

BANKFUTURE PFP

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СТЕКА

Ответы технологическому стеку — Сбер Страхование жизни

Ответы по архитектуре и функционалу платформы для коллег Сбер Страхование жизни.

Платформа

BANKFUTURE PFP

— финансовое планирование для агентов и клиентов. В партнёрском контуре с **Сбер Страхование жизни** продукт «Подушка безопасности» показывается в расчётах и отчётах; оформление — по реферальной ссылке на стороне Сбера. **Развёртывание PFP в инфраструктуре Сбера не предполагается.**

«На каком языке программирования реализована система? Используется ли единый стек или микросервисная архитектура? Какова архитектура приложения: монолит, микросервисы? Как организовано взаимодействие между компонентами?»

ОТВЕТ.

Backend — **JavaScript (Node.js 20 LTS)**, фреймворк **Express**, доступ к данным — **Knex**. **Единый стек**, архитектура — **модульный монолит** (одно приложение, логика разделена по сервисам в коде; не микросервисы). Личные кабинеты (SPA) общаются с backend по **HTTPS REST** (`/api/...`). Внутри backend — синхронные вызовы сервисов и HTTP к внешним API; фоновые задачи — **node-cron**, генерация PDF — **Puppeteer**.

«Какие базы данных используются для хранения пользовательских данных, истории действий, инвестиционных предложений и метаданных?»

ОТВЕТ.

Основное хранилище — **MySQL** (`mysql2`): пользователи, клиенты, цели, портфели, продукты, настройки программ (tenant), CRM. История действий — записи в БД по клиенту/целям/отчётам и **журналы приложения** (Winston). Файлы (PDF, обложки) — **S3-совместимое** объектное хранилище. История ИИ-чатов (если модуль включён) — отдельные таблицы в той же MySQL.

«Как реализована интеграция с внешними и внутренними сервисами (например, CRM, внешние API)? Используются ли очереди сообщений, брокеры событий?»

ОТВЕТ.

Интеграции — **REST-адаптеры** на стороне PFP (в т.ч. CRM, внешние портфельные и продуктовые API — по подключённым партнёрам). **Сбер Страхование жизни**: расчёт и показ продукта в PFP, переход клиента на оформление по **ссылке на ресурс Сбера**; API обмена с учётными системами Сбера **в текущем контуре нет**. **Очереди сообщений и брокеры событий (RabbitMQ, Kafka и т.п.) не используются** — асинхронность через cron и фоновые задачи в процессе приложения.

«Какие меры реализованы для обеспечения безопасности персональных и финансовых данных пользователей (шифрование, аудит, разграничение прав доступа)?»

ОТВЕТ.

Аутентификация — **JWT**, пароли — **bcrypt**; API — **helmet, cors**, валидация входных данных.

Разграничение доступа — по ролям и изоляции по проекту (tenant). Передача данных — **TLS**.

Секреты — в переменных окружения / secret manager, не в коде. **Аудит** — централизованное журналирование без секретов и избыточных ПДн в логах. Шифрование на уровне дисков/СУБД — средствами инфраструктуры хостинга.

«Как реализована версионирование API и миграций данных при изменениях в бизнес-логике или структуре БД?»

ОТВЕТ.

API — спецификация **OpenAPI**, эволюция с сохранением обратной совместимости, где возможно.

БД — версионизуемые **миграции Knex**, применяются при деплое (`knex migrate:latest`).

Изменения бизнес-логики расчётов — через релиз backend и при необходимости миграции данных.

«Есть ли ограничения по используемым библиотекам, фреймворкам или сторонним компонентам (например, корпоративные стандарты, лицензии)?»

ОТВЕТ.

Зависимости — экосистема **npm**, преимущественно лицензии **MIT/ISC**. Ключевые компоненты: Express, Knex, mysql2, axios, jsonwebtoken, bcryptjs, puppeteer (PDF), AWS SDK (S3). Отдельного корпоративного whitelist со стороны PFP для партнёра не предъявляется; при размещении в контуре заказчика ограничения согласуются отдельно.

«Как обеспечивается соответствие требованиям регуляторов (например, хранение данных на территории РФ, аудит действий пользователей)?»

ОТВЕТ.

Размещение платформы и БД — **на территории РФ** (инфраструктура оператора PFP). **Аудит действий** — журналы приложения по регламенту оператора. Данные клиента в сценарии со Сбером обрабатываются в контуре PFP для консультации; передача в Сбер — при **действии пользователя** (переход по ссылке и оформление на стороне Сбера), если не согласован иной обмен.

«Какие именно AI/ML модели используются внутри продукта?»

ОТВЕТ.

Используются **LLM** (большие языковые модели), не классический ML и не дообучение на данных клиентов. Базовая модель — **Gemma** (`google/gemma-3-27b-it`). **DEV**: inference через **OpenRouter**. **PROD**: inference на **арендованном GPU (immers.cloud)**, OpenAI-compatible API. Расчёт страховой цели «Подушка безопасности» — **не LLM**, а детерминированный калькулятор (тариф 1,44% годовых).

«AI функционал построен исключительно на внешних API или у вас есть собственный inference/backend слой?»

ОТВЕТ.

Есть **собственный backend-слой** (промтты, маршрутизация диалога, история, streaming, fallback): `aiService` , `aiB2cService` , `constructorAiService` . **Вычисление модели (inference)** — на **prod** на GPU в аренде (immers.cloud), на **dev** — через OpenRouter; единый контракт `chat/completions` . Собственного ЦОД с GPU нет.

«Какие пользовательские действия или результаты на платформе формируются именно ИИ в реальном времени, а какие обычной back-end логикой?»

ОТВЕТ.

- **Backend (без ИИ)**: все финансовые расчёты и цели (включая страхование жизни), риск-профиль (скоринг анкеты), портфели, PDF/HTML-отчёты, отправка письма со ссылкой на оффер Сбера, CRM.
- **ИИ**: чат-ассистент B2C, диалоги конструктора, опциональные текстовые блоки в отчётах (если включены).

«Система принимает адаптивные решения на основе ИИ модели, или все сценарии детерминированы заранее прописанными условиями?»

ОТВЕТ.

Суммы, тарифы, продуктовые рекомендации и расчёты — **детерминированы** правилами и формулами. ИИ используется для **текста и диалога**, не для принятия финансовых решений и не для изменения тарифа или условий договора.

«Улучшается ли качество ИИ-выдачи по мере накопления пользовательских данных и поведения пользователей?»

ОТВЕТ.

Сейчас — нет автоматического дообучения (fine-tuning) модели на поведении пользователей. Качество ответов повышается за счёт **двухэтапной оркестрации контекста**: на первом шаге отдельный LLM-вызов (**контекст-архитектор**) отбирает и сжимает релевантные фрагменты знаний и данных клиента; на втором — основной LLM **генерирует ответ** уже по подготовленному контексту (в чате В2С и в конструкторе — схема «маршрутизатор → генератор»). **В планах развития** — использование накопленной истории и поведения для персонализации при том же принципе: финансовые расчёты остаются детерминированными, адаптация касается диалогового слоя.

«Сохраняются ли действия пользователя, оценки, клики, история запросов для последующей оптимизации ИИ-результатов?»

ОТВЕТ.

История **чатов** сохраняется для продолжения диалога, **не** для дообучения модели. Отдельной системы «клики/оценки → улучшение модели» **нет**.

«Есть ли у ИИ память/контекст между сессиями, или каждый запрос обрабатывается как независимый одноразовый промпт?»

ОТВЕТ.

В **чат-сценариях** — контекст и история из БД между обращениями. В **разовых** задачах (например, абзац в отчёте) — как правило один запрос с переданным контекстом, без долгой памяти между отчётами.

«Может ли система объяснить на основании каких факторов ИИ принял ту или иную рекомендацию?»

ОТВЕТ.

Расчёты объяснимы правилами методики (формулы, анкета). **Тексты LLM** — без гарантированного формального explainability; для значимых цифр в отчёте опора на **детерминированный расчёт**, не на вывод модели.

«Реализована ли многошаговая ИИ-оркестрация или это одиночный запрос-response к LLM API?»

ОТВЕТ.

Оба варианта: простые задачи — один запрос к API; чат B2C и конструктор — **многошаговая** схема (стадия диалога → ответ). Отправка оффера Сбера клиенту — **обычный backend**, без LLM.

«Если полностью убрать ИИ компоненты, какой процент функциональности продукта сохранится?»

ОТВЕТ.

Ориентировочно **85–95%**: расчёты, отчёты, страховая цель с продуктом Сбера, реферальное письмо, CRM и остальное ядро PFP. ИИ — **опциональный** модуль.

«Какие пользовательские функции вообще не смогут работать без ИИ слоя, если есть?»

ОТВЕТ.

Без ИИ **не работают**: B2C чат-ассистент, LLM-диалог конструктора, опциональные AI-тексты в отчётах, AI-пояснения риск-профиля (скоринг анкеты при этом работает), боты при привязке к LLM. **Работают без ИИ**: весь сценарий с продуктом «Подушка безопасности» (расчёт, отчёт, ссылка, email агенту → клиенту).